

Отчёт по лабораторной работы №6

Тема: Исследование источника постоянного тока

Цель: Исследовать условия работы источника тока

Используемое оборудование: ПК, Excel, калькулятор

Постановка задачи: Исследовать условия работы такого источника: найти зависимость напряжения на нагрузке U , полной мощности P , полезной мощности P_p и коэффициента полезного действия η от создаваемого источником тока I .

Математическая модель:

$$I = \varepsilon / (R + r).$$

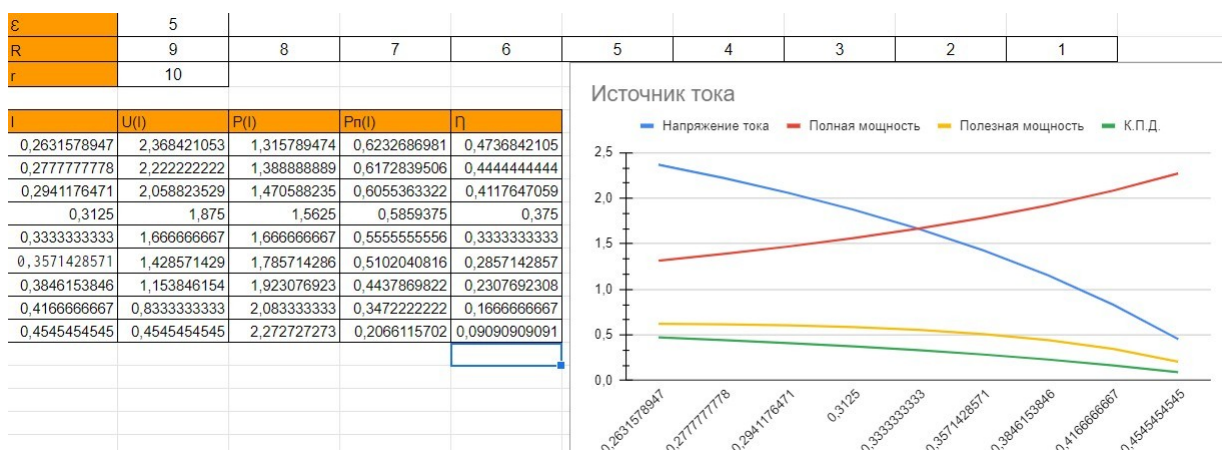
$$U = \varepsilon - I \cdot r.$$

$$P = \varepsilon I.$$

$$P_p = UI = \varepsilon I - I^2 r.$$

$$\eta = P_p / P = 1 - I / I_0$$

Результат:



Анализ работы:

В результате мы получили графики зависимостей напряжения на нагрузке U , полной мощности P , полезной мощности $P_{\text{п}}$ и коэффициента полезного действия η от создаваемого источником тока I .

Проведя вычислительный эксперимент мы выяснили:

Напряжение тока падает

Полная мощность возрастает

Полезная мощность уменьшается

К.П.Д. убывает

Вывод по лабораторной работе:

Выполняя лабораторную работу №6, мы исследовали условия работы источника тока, нашли зависимости напряжения на нагрузке U , полной мощности P , полезной мощности $P_{\text{п}}$ и коэффициента полезного действия η от создаваемого источником тока I , построили график зависимостей.